Производная функции

Производной функции $y = f(x)$ называется предел отношения приращения функции к соответствующему приращению аргумента, когда приращение аргумента стремится к нулю:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Если этот предел конечный, то производная существует и функция $f(x)$ называется *дифференцируемой* в точке x. Производная обозначается также $y'(x)$ или $\frac{dy}{dx}$. Процесс нахождения производной называется дифференцированием функции.

Правила дифференцирования функций.

Пусть $C \in \mathbf{R}$ - постоянная, $u = u(x)$, $v = v(x)$ - функции, имеющие производные.

1. $C' = 0$.
2. $(Cu)' = C \cdot u'$.
3. $(u \pm v)' = u' \pm v'$.
4. $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$.
5. $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, $v \neq 0$.
6. *Правило дифференцирования сложной функции.* Если функция $y = f(u)$ дифференцируемая по u, а функция $u = \varphi(x)$ - по x, то сложная функция $y = f(\varphi(x))$ имеет производную $y' = f'(u) \cdot u'(x)$.

Таблица производных элементарных функций

1. $(u^n)' = n \cdot u^{n-1} u'$.

1*а*. $\left(\sqrt{u}\right)' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

1*б*. $\left(u^{-1}\right)' = \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$.

2. $\left(a^u\right)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$.

2*а*. $\left(e^u\right)' = e^u \cdot u'$.

3. $\left(\log_a u\right)' = \frac{u'}{u \cdot \ln a}$.

3*а*. $\left(\ln u\right)' = \frac{u'}{u}$.

4. $\left(\sin u\right)' = \cos u \cdot u'$.

5. $\left(\cos u\right)' = -\sin u \cdot u'$.

6. $\left(\operatorname{tg} u\right)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$.

7. $\left(\operatorname{ctg} u\right)' = -\frac{u'}{\sin^2 u}$.

8. $\left(\arcsin u\right)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$.

9. $\left(\arccos u\right)' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$.

10. $\left(\operatorname{arctg} u\right)' = \frac{u'}{1+u^2}$.

11. $\left(\operatorname{arcctg} u\right)' = -\frac{u'}{1+u^2}$.

Геометрические приложения производной

Т е о р е м а. Если кривая задана уравнением $y = f(x)$, то значение $f'(x_0)$ производной $f'(x)$ в точке x_0, равно угловому коэффициенту k касательной к кривой в точке $M_0(x_0, y_0)$: $f'(x_0) = k = \operatorname{tg}\varphi$, где $y_0 = f(x_0)$ (см. рис 1).

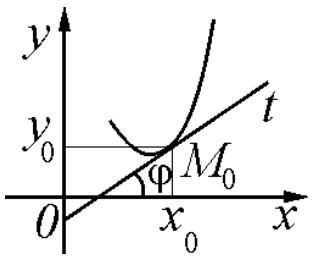


Рис. 1

Уравнение касательной к кривой $y = f(x)$ в точке $M_0(x_0, y_0)$ имеет вид:

$y - y_0 = k(x - x_0)$, или $y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$.

О п р е д е л е н и е. *Углом между двумя кривыми* в точке их пересечения называется угол между касательными к кривым в этой точке.

Угол θ между прямыми с угловыми коэффициентами k_1 и k_2 находится по формуле:

$$\operatorname{tg}\theta = \pm\left|\frac{k_2 - k_1}{1 + k_2 k_1}\right|,$$

причем знак “плюс” соответствует острому углу θ, а знак “минус” – тупому.

Если $k_1 k_2 = -1$, то касательные — *взаимно перпендикулярны*, а кривые называются *ортогональными.*

Дифференцирование неявных функций

Говорят, что уравнение $F(x;\ y) = 0$ задает неявно функцию $y = y(x)$, на интервале $(a;\ b)$, если для всех $x \in (a; b)$ выполняется равенство $F(x, y(x)) = 0$.

Для вычисления производной функции $y = y(x)$ следует продифференцировать по x тождество $F(x;\ y) = 0$, помня, что y есть функция от x, а затем полученное уравнение разрешить относительно $y'(x)$.

Логарифмическая производная

Логарифмической производной от функции $y=f(x)$ называться производная от логарифма этой функции:

$$(lny)' = \frac{y'}{y}$$

Логарифмическая производная применяется при нахождении производных от показательно-степенной функции $u(x)^{v(x)}$, а также других громоздких

выражений, допускающих логарифмирование.

Используя логарифмическую производную, получим формулу для производной показательно-степенной функции

$$(u^v)' = u^v \cdot v' \cdot lnu + u^{v-1} \cdot u' \cdot v$$

Производные *высших порядков.*

Производной второго порядка (второй производной) от функции $y = f(x)$ называется производная от ее производной, т. е.

$$f''(x) = (f'(x))'.$$

Вторую производную также обозначают $y''(x)$ или $\frac{d^2y}{dx^2}$. Производная от производной второго порядка называется производной третьего порядка и т. д. Производную n-го порядка обозначают $y^{(n)}(x)$ или $\frac{d^n y}{dx^n}$.

Дифференцирование функций, заданных параметрически

Если функция $y = f(x)$ задана параметрически двумя уравнениями $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $t \in (\alpha;\ \beta)$, то ее производные вычисляются по формулам:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t},\quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(\frac{dy}{dx})'_t}{x'_t} = \frac{x'_t y''_{tt} - x''_{tt} y'_t}{x'^3_t}.$$

Примечание. Производные по аргументу t иногда, следуя Исааку Ньютону, обозначают точками наверху: $\frac{dy}{dt} = y'_t = \dot{y}$, $\frac{d^2y}{dt^2} = y''_{tt} = \ddot{y}$, $\frac{d^3t}{dt^3} = \dddot{y}$. В этих обозначениях формулы, по которым находятся производные параметрически заданной функции, принимают вид:

$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(y'_x)'_t}{\dot{x}} = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}{\dot{x}^3}$.